

1. Contexte

La plateforme SRH Ops digitalise les opérations de collecte de SRH. La Phase 1 (Module 1 - Planification des Collectes) est terminée à 100% et sert de socle aux phases suivantes. Ce rapport présente l'état d'avancement réel de chaque phase, les livrables terminés et le reste à faire, sur la base des contrôles rejoués le 19 septembre 2026 (tests, lint, TypeScript) et d'une relecture du code. Le build de production et les vérifications navigateur/API n'ont pas été rejoués depuis le passage à Next 16.

2. Avancement par phase

Phase	Module	Statut	Avancement
1	Planification des Collectes (Module 1)	Terminée	100%
2	PWA terrain & rapport digital	Livrée partiellement	70%
3	Traçabilité des déchets	Non démarrée	0%
4	Espace client & demandes en ligne	Amorcée	5%
5	Notifications & dashboard avancé	Socle en place	10%
6	Optimisation des tournées	Préparée	5%

3. Détail par phase

3.1 Phase 1 - Planification des Collectes (Module 1) (100% - Terminée)

- Référentiels complets : clients & sites, équipes, véhicules, équipements
- Opérations : création, édition, liste filtrable et paginée
- Détection automatique des conflits d'affectation (équipe / véhicule)
- Workflow de 8 statuts avec historique des transitions
- Vue calendrier (FullCalendar) en jour / semaine / mois
- Tableau de bord KPI (prévues, en cours, terminées, retardées, annulées)
- Authentification multi-rôles et permissions
- Collectes récurrentes : modèle, moteur de génération sans doublon, interface
- Rapport d'intervention PDF, signature et photos (préparation Phase 2)

Reste à faire :

- Aucun élément bloquant - module opérationnel

Note : Sprints S0 à S5 + S1.5 validés. Suite de tests automatisés : 74/74 verts au 19 septembre 2026.

3.2 Phase 2 - PWA terrain & rapport digital (70% - Livrée partiellement)

- Console terrain web (/terrain) avec rôle Chauffeur
- Interface responsive utilisable sur téléphone et tablette
- Capture photo sur intervention (max 10, stockées en base 64)
- Signature client (écran tactile)
- Relevé des quantités collectées et unités
- Génération PDF du rapport d'intervention (détails, quantités, historique, signature, photos)
- Manifest PWA, icônes, service worker et outbox hors-ligne (file FIFO IndexedDB) : présents dans le code, non validés

Reste à faire :

- PWA : installabilité (ajout à l'écran d'accueil) à valider sur appareil
- Outbox : les photos sont envoyées sous {photos} alors que l'API attend {photo} (réponse 400) ; un fetch est exécuté dans une transaction IndexedDB
- Service worker : pages authentifiées mises en cache sous "/", cache-first sur les requêtes RSC, précache qui échoue sur une redirection
- Stockage des photos et de la signature en base64 dans le document Operation (limite Mongo de 16 Mo)
- Envoi du rapport d'intervention par e-mail au client

Note : Phase partiellement livrée : la PWA ne doit pas être ouverte aux utilisateurs terrain avant correction des points ci-dessus. App mobile native abandonnée au profit d'une PWA.

3.3 Phase 3 - Traçabilité des déchets (0% - Non démarrée)

Reste à faire :

- Collection 'traçabilité' liée aux opérations (identifiant de suivi, volumes, traitement)
- Suivi de bout en bout (collecte vers traitement)
- Interface de consultation / export

Note : Prévus en Phase 3 après stabilisation terrain.

3.4 Phase 4 - Espace client & demandes en ligne (5% - Amorcée)

- Rôle 'client' défini dans le modèle et les permissions

Reste à faire :

- Portail lecture seule des opérations filtré par client
- Formulaire de demande en ligne créant une opération 'Demande'
- Connexion dédiée et tableaux de bord client

Note : Fondations de modélisation en place, aucun écran livré.

3.5 Phase 5 - Notifications & dashboard avancé (10% - Socle en place)

- Service d'e-mail (lib/email) branché sur invitations et réinitialisation de mot de passe
- Mot de passe oublié / changement de mot de passe opérationnels

Reste à faire :

- Alertes automatiques (retards, conflits, opérations du jour)
- Graphiques et exports du tableau de bord

Note : Le canal e-mail existe déjà ; les notifications métier restent à bâtir.

3.6 Phase 6 - Optimisation des tournées (5% - Préparée)

- Champ de localisation (latitude / longitude) sur les sites

Reste à faire :

- Moteur d'optimisation des tournées basé sur la localisation

Note : Proche de zéro, mais le modèle de données est prêt.

4. Santé du projet et contrôles effectués

- **Date des contrôles** : 19 septembre 2026
- **Tests unitaires et d'intégration** : 74/74 validés (Vitest + MongoDB en mémoire)
- **Lint (ESLint)** : 0 erreur, 9 avertissements
- **TypeScript (tsc --noEmit)** : Propre
- **Build de production** : Non rejoué depuis le passage à Next 16
- **Pages navigateur et endpoints API** : Non rejoués (vérification de fumée à refaire)
- **Règles métier** : Conflits (409, y compris opérations longues), transitions de statut et retard automatique couverts par les tests
- **Sécurité du build** : Seed au build désactivé sauf SEED_ON_BUILD=true

Moyenne d'avancement des phases 2 à 6 : 18%. Prise en compte de la Phase 1, l'avancement global du projet est d'environ 31.7%. Le socle (Phase 1) est opérationnel ; la Phase 2 est partiellement livrée et comporte des défauts connus (voir section 3).